

Critère d'Eisenstein

Ici, nous démontrons le célèbre critère d'Eisenstein que l'on utilise énormément en pratique pour montrer qu'un polynôme est irréductible.

Soit A un anneau commutatif et unitaire.

NOTATION 1

Soit $P \in A[X]$. On note $\gamma(P)$ le contenu du polynôme P .

LEMME 2

Soit $p \in A$ tel que (p) est premier. Alors $A/(p)$ est intègre.

[ULM18]
p. 32

Démonstration. Soient $\bar{a}, \bar{b} \in A/(p)$. On suppose $\bar{a}\bar{b} = 0$. Comme $\overline{ab} = \bar{a}\bar{b}$, on a $ab \in (p)$. Donc par hypothèse,

$$\begin{aligned} a \in (p) \text{ ou } b \in (p) \\ \implies \bar{a} = 0 \text{ ou } \bar{b} = 0 \end{aligned}$$

et ainsi $A/(p)$ est bien intègre. □

LEMME 3

Si A est intègre, alors $A[X]$ l'est aussi.

p. 22

Démonstration. Soient $P, Q \in A[X]$ non nuls, de degrés respectifs n et m que l'on écrit $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et $Q = \sum_{j=0}^m b_j X^j$. Alors, le coefficient de X^{n+m} dans le produit PQ est $a_n b_m$. Comme $a_n \neq 0$, $b_m \neq 0$ et A est intègre, ce coefficient est non nul. Donc en particulier, le produit PQ est non nul. □

LEMME 4

On suppose A factoriel. Soit $a \in A$ irréductible. Alors (a) est premier.

p. 64

Démonstration. On suppose que $a \mid bc$ avec $b, c \in A$. Alors, il existe $d \in A$ tel que

$$ad = bc \tag{*}$$

Si b est inversible, alors $a \mid c$. De même, si c est inversible, alors $a \mid b$. Supposons donc que b et c ne sont pas inversibles. Comme a est irréductible, on en déduit que d est un élément non nul et non inversible de A . Il existe donc des décompositions en irréductibles

$$b = \beta_1 \dots \beta_n, c = \gamma_1 \dots \gamma_m \text{ et } d = \delta_1 \dots \delta_k$$

avec $n, m, k \in \mathbb{N}^*$. Par conséquent, en injectant dans $(*)$:

$$a\delta_1 \dots \delta_k = \beta_1 \dots \beta_n \gamma_1 \dots \gamma_m$$

Comme la factorisation en irréductibles est unique à l'ordre près, il existe β_i ou γ_j qui est associé

à a . Si bien que a divise b ou c ; c'est ce que l'on voulait démontrer. $\square$

LEMME 5

Lemme de Gauss.

On suppose A factoriel. Alors :

- (i) Le produit de deux polynômes primitifs est primitif.
- (ii) $\forall P, Q \in A[X] \setminus \{0\}, \gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$.

[GOZ]
p. 10

Démonstration. (i) Soient $P, Q \in A[X]$ tels que $\gamma(P) = \gamma(Q) = 1$. Supposons $\gamma(PQ) \neq 1$. Alors, il existe $p \in A$ irréductible tel que p divise tous les coefficients de PQ . Donc, dans $A/(p)$, $\overline{PQ} = \overline{P}\overline{Q} = 0$.

Mais, par le Lemme 4, (p) est premier. Donc par le Lemme 2 $A/(p)$ est intègre, et en particulier, $A/(p)[X]$ l'est aussi par le Lemme 3. Ainsi, $\overline{P} = 0$ ou $\overline{Q} = 0$: absurde.

(ii) En factorisant, on écrit $P = \gamma(P)R$ et $Q = \gamma(Q)S$ où $R, S \in A[X]$ avec $\gamma(R) = \gamma(S) = 1$. D'où $PQ = \gamma(P)\gamma(Q)RS$ avec $\gamma(RS) = 1$ par le Point (i). Ainsi, $\gamma(PQ) = \gamma(P)\gamma(Q)$. $\square$

THÉORÈME 6

Critère d'Eisenstein.

Soient $\mathbb{K}$ le corps des fractions de A et $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in A[X]$ de degré $n \geq 1$. On suppose que A est factoriel et qu'il existe $p \in A$ irréductible tel que :

- (i) $p \mid a_i, \forall i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$.
- (ii) $p \nmid a_n$.
- (iii) $p^2 \nmid a_0$.

Alors P est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$.

Démonstration. Par l'absurde, on suppose $P = UV$ avec $U, V \in \mathbb{K}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1. Soit a un multiple commun à tous les dénominateurs des coefficients non nuls de U et V . On a

$$a^2 P = \underbrace{aU}_{=U_1 \in A[X]} \underbrace{aV}_{=V_1 \in A[X]}$$

On applique le Lemme 5 pour obtenir :

$$a^2 \gamma(P) = \gamma(U_1) \gamma(V_1) \quad (*)$$

En factorisant, on écrit $U_1 = \gamma(U_1)U_2$ et $V_1 = \gamma(V_1)V_2$ avec $U_2, V_2 \in A[X]$. Il vient :

$$a^2 P = \gamma(U_1) \gamma(V_1) U_2 V_2 \stackrel{(*)}{=} a^2 \gamma(P) U_2 V_2$$

Et comme $a \in A \setminus \{0\}$ et que A est intègre, on a $P = \gamma(P)U_2 V_2 = U_3 V_3$ avec $U_3 = \gamma(P)U_2 \in A[X]$ et $V_3 = V_2 \in A[X]$ (dans un souci de symétrie des notations) qui sont de degré supérieur ou égal à 1.

On pose $U_3 = \sum_{i=0}^r b_i X^i$ et $V_3 = \sum_{j=0}^s c_j X^j$ avec $b_r c_s = a_n \neq 0$ par définition de P . Dans $A/(p)$, on a

$$\overline{P} = \overline{U_3 V_3} = \overline{U_3} \overline{V_3} = \overline{a_n} X^n$$

et en particulier, le terme de degré 0, $\overline{b_0 c_0} = \overline{b_0} \overline{c_0}$ est nul. Mais, p est irréductible et A est factoriel, donc au vu du Lemme 4, (p) est premier et $A/(p)$ est intègre par le Lemme 2. Donc par le Lemme 3, $A/(p)[X]$ est aussi intègre. D'où $\overline{b_0} = 0$ ou $\overline{c_0} = 0$ (mais pas les deux car sinon $p^2 \mid b_0 c_0 = a_0$, ce qui serait en contradiction avec le Point (iii)).

On suppose donc $\overline{b_0} = 0$ et $\overline{c_0} \neq 0$. Si on avait $\forall i \in \llbracket 0, r \rrbracket, \overline{b_i} = 0$, on aurait en particulier $\overline{b_r} = 0$, et donc $\overline{b_r c_s} = \overline{a_n} = 0$ (exclu par le Point (ii)). Donc,

$$\exists i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket \text{ tel que } \overline{b_0} = \cdots = \overline{b_i} = 0 \text{ et } b_{i+1} \neq 0$$

Ainsi,

$$\overline{a_{i+1}} = \sum_{k=0}^{i+1} \overline{b_k c_{i+1-k}} = \underbrace{\overline{b_{i+1}}}_{\neq 0} \underbrace{\overline{c_0}}_{\neq 0} \neq 0$$

ce qui est absurde au vu du Point (i) car $i \in \llbracket 0, r-1 \rrbracket$ avec $r-1 \leq n-1$. □

APPLICATION 7

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe des polynômes irréductibles de degré n sur $\mathbb{Z}$.

[PER]
p. 67

Démonstration. On applique le Théorème 6 au polynôme $P = X^n - 2$ avec le premier $p = 2$ qui nous donne l'irréductibilité du polynôme sur $\mathbb{Q}$. Reste à montrer qu'il est irréductible sur $\mathbb{Z}$.

Or, en supposant P réductible sur $\mathbb{Z}$, on peut écrire $P = QR$ avec $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$ de degré supérieur ou égal à 1 car P est primitif. Mais à fortiori, $Q, R \in \mathbb{Q}[X]$ et ne sont pas inversibles donc P est réductible sur $\mathbb{Q}$: absurde. □

Bibliographie

Théorie de Galois

[GOZ]

Ivan GOZARD. *Théorie de Galois. Niveau L3-M1*. 2^e éd. Ellipses, 1^{er} avr. 2009.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/4897-15223-theorie-de-galois-niveau-l3-m1-2e-edition-9782729842772.html>.

Cours d'algèbre

[PER]

Daniel PERRIN. *Cours d'algèbre. pour l'agrégation*. Ellipses, 15 fév. 1996.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/7778-18110-cours-d-algebre-agregation-9782729855529.html>.

Anneaux, corps, résultants

[ULM18]

Felix ULMER. *Anneaux, corps, résultants. Algèbre pour L3/M1/agrégation*. Ellipses, 28 août 2018.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/9852-20186-anneaux-corps-resultants-algebre-pour-l3-m1-agregation-9782340025752.html>.